

物理中的哲学与艺术

何泽睿

前言

为什么我要写这么一本或许可以被定义为书的东西，可能是因为很多东西在脑海里总想写下来理清楚，又或许是希望一些想法可以分享给他人。无论如何，这些东西已经在这里了，如你有空，不妨读读。

我发现一个奇怪的现象，现在教科书上留名的许多物理学大牛，似乎都有一定的哲学背景，或者从一些时候来看，他们先是哲学家，才是物理学家（或者我们说理学吧，现代意义上的生物、物理、化学等等其实也可以被定义到广义的物理学上）。但是，随着时间的推进，做理学的这批人变得先是做理学的，再是做哲学的，再到后来做理学的似乎不再关心哲学了。

这期间当然有很多原因，比如近现代以来哲学的转向，更多元化的话题讨论，将做理学的这一种似乎有些“原始”的哲学讨论给掩盖住了；又可能是因为社会的分工化愈发的深入，学科深度不断的提高，单单学物理都学不完了，还学哲学？这种情况虽然无伤大雅，对吧，不学哲学又怎么样呢。但是对于我来说，还总是感到有点可惜的，我觉得哲学和物理从很多的角度来看都相当相似（这么说有点不恰当，毕竟物理就是从自然哲学中起源的），很多的观点可以从第一性原理的角度去理解，这对无论是学哲学还是学物理都有思维上的帮助，所以如果你有空，不妨看看我都写了些什么，或许对你有一些帮助。

2025/9/30

自然哲学

牛顿的著名著作《自然哲学的数学原理》可谓是物理学史上浓墨重彩的一笔（其实亚里士多德的《物理学》同样也是，虽然现在看来有许多的地方是错的并经常用来作为反面教材，但是他的性质其实和许多的物理学书都一样，无非是对某种现象的规律总结）。那这本书为什么不叫“物理学的数学原理”呢？可以发现在他们所处的时代，物理学和自然哲学是不分开的，或者说，这两个词就是一个意思。

亚里士多德(Aristoteles)《形而上学》：“古往今来人们开始哲理探索，都应起于对自然万物的惊异；他们先是惊异于种种迷惑的现象，逐渐积累一点一滴的解释，对一些较重大的问题，例如日月星辰的运行以及宇宙之创生做出说明。”日出日落，潮起潮生，黑白交替，这些自然现象由什么产生？世界由什么构成？物质怎么运动？古希腊把所有对自然界的观察和思辨，笼统地包含在一门学问里，即“自然哲学”。“物理学”的希腊文是 φυσικη，原义就是“自然哲学”。亚里士多德曾经把自己的哲学划分为第一哲学和第二哲学。所谓第一哲学，是指关于存在本身或作为“存在的存在”的学问，即实体哲学或形而上学。第二哲学则是指广义的物理学或自然哲学¹。直到 17 世纪，物理学才从自然哲学中分化出来，作为一门独立的学科正式诞生。正如爱因斯坦所说：“哲学是一切科学之母。”物理学诞生于哲学，同时也对哲学的发展产生了巨大的影响。

古希腊最早的自然哲学家们，希望为大自然找到一个解释，他们不满足于神秘学和宗教对于世界的描述，他们试图寻找：什么东西是持存²的？世界的本源是什么？自然哲学家们一开始企图寻找一个不变的“一”，以来建立起整个世界的体系，这个“一”是其他所有事物的原因。（乍一看，这不是很像“上帝”的定义吗，但是实际上那个时候并没有上帝的概念，古希腊当时并不是一神论的体系，而且自然哲学家们期望的是找到一个现实存在的，或者说相比于虚构概念更加实际、可观测的东西）如此看来，或许后世的一神论的观点也许也受这类观点的启发，都在为世界寻找一个“一”的解释。

从现在的物理学角度来看，我们也同样沿用了这种期望，物理学家总是希望找到一个不变的守恒量，或者说是物理规律（如果你也学过物理会不会想起一个公理：“物理规律在不同参考系下是一样的”），也希望可以用不变的物理规律去解释不同的物理现象，这种对于不变性的追求最早可以追溯到古希腊哲学家们对于世界的“一”的追求。

¹ 邓晓芒、赵林：《西方哲学史》，北京：高等教育出版社，2005 年，第 11 页。

² 持续存在，或者说永恒不变的真理。

或许现在我们也要回过头来思考，世界上是否真的存在这么一个“一”的真理呢？又或许我们一开始的追求就是错误的，哲学的很大一个乐趣在于当我们提出一个问题时，对这个问题本身的提问同样值得讨论。

关于更多自然哲学的“一”的寻找可以看看后续‘描述世界’章节。

什么是科学

什么是科学，这是一个很重要的问题。

科学，是一个汉语词语，其古义指“分科立学”，其中“科”表示类目。严复进一步将科学的内涵从自然科学扩展至社会科学。科学的基本义为反映自然、社会、思维等客观规律的知识体系，亦可用作形容词表示“合乎科学的”，反义词为“迷信”-上述定义来自百度百科。

根据上述的定义，其基本定义为“反映客观规律的知识体系”，但是这就够了吗？似乎还有一些模糊，我们不妨又要问：什么叫做客观规律？客观应当是指不随人的主观意志所改变，规律则应该指的是可以反复验证都成立的重复现象。

那么这样的话我们将会遇到一个问题：神学（宗教）解释算不算科学？对于同一个自然现象的解释，神学解释似乎也满足上述的 2 个条件，一、首先这种解释一定是对某种事情规律性的总结，二、这件事并不随人的意志而改变，因为这是神决定的。（也许看到这里，许多的无神论者都会有所质疑，毕竟科学肯定与神学没有关系了，甚至客观规律这个词就与“神”搭不上边；但是，不可否认的是世界上的有神论者远远多于无神论者³，在他们的视角看来，神的存在是属于常识的一部分，就像我们相信力是存在的一样），如果我们相信神是存在的话，其解释又满足上述 2 个条件，那么似乎神学的解释也能算是科学的一部分？这听着就很不对，因为即使在有神论者的国家，科学与神学也基本是分开两个体系。

再考虑一个离我们近一些的问题，从小我们听到的谚语，比如说蚂蚁搬家则意味着要下雨了，这件事算科学吗？首先它是规律性的，否则怎么会形成谚语呢（其实这里也并不是完全正确的，毕竟谁也无法保证蚂蚁搬家是否就一定会下雨，这只是一种大概率事件，或者我们可以说蚂蚁搬家则大概率要下雨），其次这也与人无关，只是一种自然界中发生的现象，那这个能够叫做“科学”

³ 这里其实说法也不大恰当，因为现实中我们很难区分有神或者无神论者，以我们国家为例，很多时候我们在特定的时候相信有神（或者佛），但是在很多时候又不相信，我们更多是处于一种中间态，世界上可以明确的严格的说自己是有神或者无神论者的人并不多，因为很多时候我们并不讨论这个话题。

的谚语吗？似乎也很奇怪，我们平时通常不会把谚语视为一种科学。

那么我们到底应该怎样去定义：什么叫做科学？首先我们思考一个问题：科学的一定是意味着是正确的吗？牛顿力学（经典物理）在相当长的一段时间被认为是世界的“真理”，但是后来科学家们又发现其只在一定的范围内适用，在某一些的场景下牛顿力学也是不对的，那我们能说牛顿力学（经典物理）不是科学吗？这样似乎也不太对。

事实上，科学的定义离不开“证伪”，“证伪”意味着这件事可以被证明是错的。但是注意这里是“可以被证明是错的”，并不意味着它现在是错的，比如说假设有人扔骰子 1000 次只扔出 6 点（概率很小但不是 0），他断言说他扔骰子不管怎么扔都只能出 6 点，这个说法当然可以被证明是错的（你可以让他继续扔下去，说不定到 1001 次就不是 6 点了），但是目前为止，他这句话就是对的，因为的确做了许多次的实验，并且就是只扔的出 6 点，从这 1000 次的规律性来看的确如此。

如果要对科学做一个更严谨的补充定义，我们可以这样说：在之前科学的定义基础上，科学是在目前为止的验证都是正确的，而且可能被“证伪”的，这样的东西或者解释我们认为是科学的。如果站在这个角度来看，那上述那个扔骰子的人，对他而言“扔骰子不管怎么扔都只能出 6 点”这个判断就是科学的，只是其科学的程度仍待继续实验。

我们可以举几个例子来说明：

第一个例子是关于上述神学的，在上面的解释来看，神学解释可以是“客观”的，也是可以是规律性的，但是问题在于它无法证伪，这些解释都是一些断言式的解释，它无法被证明是错的，所以它不能被归类到科学里去，比如说“人死后会去天堂或者地狱”，这个论述就无法证伪，甚至也无法证明是对的，即使这确实是真的，但是对于我们现在还存活于世的人来说，仍然无所考证，或许这一证明只有在我们死的时候才能去判断。但是对于我们现在的人来说毫无意义（但是也许会有心理上的慰藉，并且这种慰藉在很多时候有相当大的作用和意义）。

但是或许也有人会反驳，纵观宗教的发展史，其中也贯穿了不少质疑教旨是否正确并且发展新的教义（比如新教）的情形，这不也是从某种意义上说明上帝（或者更准确的说我们对上帝的旨意的理解）也可能是错的吗？这何尝不是一种“证伪”？但是我想说的是这种对于证伪的想法是贯穿整个科学研究之中的，比如我们在做实验或者计算某些新的理论的时候，我们通常质疑自己这个理论（现象）真的是对吗，会不会是某种巧合；但是我们不会在虔诚念圣经的时候心里想这个小册子里面的话是不是有点问题。

第二个例子是一个经典的证伪论证：我说 A 和 B 两个人中间存在一个外星

人 C 在偷听 A 和 B 说话，由于 C 的科技水平更高，我们无法以任何已有方式去检测到 C 的存在。这个观点你当然可以说是对的，因为你没有办法证明它是错的；也可以说这是错的，因为没有办法验证说是对的。但是就是因为它不能被证伪，所以你不能说这是一个科学的结论，你可以说这句话或许是对的，但是反正它不是科学的。

第三个例子就是现代科学，现代科学是“科学的”的前提是，它可以被证伪，也就是说一个理论它有自己的适用范围，在这个范围内它被验证了许多次是对的，但是尽管如此，它仍然有可能被证伪，我们不能否认的是，我们之前所做过的所有实验可能都是某种巧合，只是在目前为止我们做出来都是这个结果（就像上述在扔骰子的那个人一样）。这样它可以被认为是“科学的”，就是因为它可能被证伪。（题外话，所以说科学是没有止境的，即使后世得到了一个可以解释所有现象的理论，我们仍然要不停的验证其正确性，科学要求我们追求可重复性，但是科学的定义恰恰意味着这种可重复性是有可能错的，需要无限的做下去，不过那想必会相当无聊了）

我想，到目前为止我们对于科学的定义的探讨已经相当完善了，科学不一定就是对的，恰恰相反，正是这种“不一定对，只是目前验证都对”，才让科学成为科学，也让科学研究有了无限的生命力。

描述世界

在自然哲学的部分我们提到，古希腊哲学家们希望找到一个不变的“一”来解释整个世界。

泰勒斯提出：“水是万物的始基”。他认为水是万物的本源，万物产生于水，复归于水，因为他发现所有的生命都有水的成分。阿那克西美尼主张气体是世界的本源，与泰勒斯差不多，他发现万事万物都离不开气。毕达哥拉斯主张数是世界的始基，世界生成过程是由点产生线，由线产生面，由面产生体，体产生球形的世界，产生出水、火、土、气四种元素，但是这里的数是一个抽象的概念，至少在实际世界里面我们找不到一个实在的物体来代替它。赫拉克利特说宇宙进程不是偶然的或随意的，而是依据“逻各斯”。“逻各斯”就是在一切变化和矛盾中唯一保持不变的，是位于一切运动、变化和对立背后的规律，是一切事物中的理性，也同样是一个抽象的概念。德谟克利特提出原子论，世界由原子和虚空构成，值得一提的是，这里的原子和我们现代科学里面的原子是不一样的，它在这里同样是一个虚构的概念，在这个体系下原子是不可分割的最小粒子，人们的认识是从事物中流射出来的原子形成的“影像”作用于人们的感官与心灵而产生的。

在近代的物理学中，牛顿提出（或者说总结）用力来表示物体之间的相互作用，用质量、惯性来描述物体本身的运动性质，用运动方程来描述这其中的关系，由此完备的描述整个世界（或者严谨的说是整个外部世界，这里不涉及对于心灵等等的讨论，但是对于一些思想流派的人来说，思想，心灵也可以被归结为机械运动的一部分，只是在当时这些思考还没有什么现实依据）。随着物理学的发展，惠更斯用波动的理论来描述波和光。后来随着原子、电子等等小粒子的发现，人们对于世界的最小粒子的认识更近一步。到了上个世纪，爱因斯坦提出波粒二象性，对于粒子我们同时考虑其作为波和粒子的两种特性。再到后续发展的量子力学，用波函数来描述粒子的状态，用薛定谔方程来刻画波函数的演化方程。等等如此。

那么为什么我们不再用“逻各斯”、数等等来描述世界，而要用力、原子、波动这类来描述世界呢？难道是因为后面这些东西相比于前面的更加“本质”吗？还是说只是因为后面的这些名词可以更好的描述这个世界，所以我们才选择用这些词来代替前面的那些不那么好的词？

我们要始终保持清楚的是，无论是力还是逻各斯，是波动还是数，它都仅仅是一种描述世界的方式“而已”。当我们谈论力的时候，我们可以设想用手推箱子，然后箱子动了，你可以说是手给了箱子一个力导致的箱子动了，但是从世界的角度发生的情况仅仅是我的手接触到了箱子，然后下一个时刻箱子开始移动，我们在这个过程中找不到一个名为“力”的存在实体，这里也许会有人反驳说，那我的手不是感受到了一个名为“力”的感觉吗？那我们再进一步思考，当我的手接触到物体时，一开始是没有形变的，当我的手再前进一小点距离，由于现在物体还没有被推动，所以你的手的表层组织发生形变向内部挤压（当然这里挤压的概念其实也与力有关，不妨可以理解为最前端皮肤组织到手骨头的距离减小了），这种形变的信号传到我的大脑，此时产生了一个神经信号以念头的形式表达：‘有一个“力”作用于我’，在上述过程中仍然找不到一个名为“力”的存在实体，只是因为我的经验告诉我的大脑，这种手上传来的形变的感觉叫做“力”，如果我从小到大从未经受过现代的教育，我不会觉得是有什么“力”在作用于我，就仅仅是一种感觉而已。

从上述的例子中我们也许可以看出，事实上，世界上并不存在“力”这样一个存在实体，它仅仅是人们为了描述这样一个事件过程提出的一个“中间量”，这个“中间量”仅仅是由于历史、翻译的原因我们把它叫做力、force，我们当然也可以把它叫做A，或者什么其他的名字，但是这并不代表它就是真实存在的，而是我们为了描述世界而提出的一个名词，仅此而已。当我们说力是存在的时候，我们其实并不是指有一个存在实体叫力，而是我们把物体之间相互作用的这种过程用一个叫力的量来描述。所以我们现在可以回答开头提出的那个问题：我们现在提出的解释世界的那些名词并不是比以前的那些词更接近“世界的本质”，而只是因为这些描述更加贴切或者说某种意义上这些描述更

让人容易接受。所以如果有一天你可以用一个更好词来描述世界的时候并且说服其他人用你这一套方法来描述世界，那么恭喜你，今后的教科书上留的就是你的名字。

这里涉及到一个很有趣的问题，就是我们常常在讨论，物理定律到底是应该叫发现还是叫发明？认为是发现的人通常会说因为物理定律就在那里了，又不会随人而改变，只是物理学家发现然后总结出来而已，并不是说是要有物理学家先发明这个定律然后世界才这么去运行。但是经过上述的讨论，其实我们认为物理定律更加好的说法应该还是叫做发明。物理过程、规律的确不随着人而改变，但是物理学家发明了一套完善的描述方法来解释这个物理的现象，这种解释方式并不是一开始就有的，而是我们去发明出来的。所以前辈们总是告诉我们，做物理的和做艺术的一样，都是在做一些很有创新性的工作，发明一套理论去描述一个规律与做一个艺术品一样都是很伟大的工作。

可以看到上述的讨论并没有包含世界观、主义等讨论，比如关于唯物主义或者是唯心主义谁优谁劣这种问题的讨论。同样的描述世界，只是方式不同，你可以自由的相信任何一个你觉得可以自洽解释世界的观点，只是说能够流传到后世的观点必定是拥有其独特之处的，它一定在某些方面可以解释其他观点所不能解释的问题，所以我们永远也无法说哪个观点是绝对正确的真理。不可否认的是，如今社会受科学或者极端一点的说受“物理主义”的影响很大，这不可否认是因为科学技术在当今社会有着无比重要的作用，但是我们仍无法解释许多的社会性、人性的问题，所以仍有许多人对这一套说法并不感冒。

描述世界的言语在很大程度上并不是存在某种标准的，只要在一个时代相信其说法的人越多，那么这个描述世界的方式就流传的越广泛，越有说服力，这个过程并不带有谁对谁错的性质，仅仅是让你觉得可以相信，并且解决自己的问题、解释自己所理解的世界那么就可以了⁴。

另外一个值得一提的问题是：在描述世界的过程中，我们到底能不能完全的描述出这个物体的规律或者特征？一个“0.2kg 的红色苹果”确实比“一个苹果”包含有更多的信息，但是我们究竟可不可能用有限个定语来完全的描绘出一个事物的完整信息，这是一个很有趣的问题，这关系这我们到底可不可以找到一个可以百分百解释世界、描述世界的理论呢？或许这还与怎么认识这个世界有很大关系，可以参考下面“认识世界”章节中的讨论。

⁴ 这一点实际上也是相当困难的，世界上没有一种思想或者解释可以不受质疑的说百分百解释所有的世界现象，但是我们的要求也没有很严苛，只要它表现得比别人更好，更能解释世界，我们就认可了，这其实也是科学、社会学等等学科进步过程。

认识世界

我们怎么认识世界？或者说我们能不能完全的认识世界？甚至说“认识”这个过程到底是怎么发生的？这些问题都是古往今来许多人所研究、所困惑的。我在这个章节并不打算去讲一些认识论理论的东西，我希望通过一系列的例子来让读者认识到“认识”其实并不是一个简单的事情，很多问题并没有一个标准的答案，它的提出仅仅是希望带来一些新的启发。

我们可以先从小孩子认识世界出发来探讨一些问题，因为对于小孩子来说，他对于世界还没有一个整体的认识，“一张白纸”或许真的是一个很好的比喻。

我们可以设想一个很简单的例子：小孩子怎么认识苹果？

一种说法是：一个人（比如说长辈、老师等等）用手指着一个苹果对小朋友说：“这是苹果”。于是小朋友明白：“哦，这是苹果”。这是一个非常简单的指物定义的过程，看起来似乎没有什么问题，但是我们如果仔细思考就会发现，这个过程的发生是需要前提条件的，就是首先我们假设了小朋友知道我指着这个东西意思就是指向这个物体本身，但是这个条件实际上并不那么必然，如果我们真的考虑“一张白纸”的假定前提的话，那么为什么这个过程不是小朋友认为：‘这个人对于一个东西做出了一种手势，然后发出了一个4音节声音’，对吧，我们并不能一开始就假定我们的对象一开始就能理解什么是“指向”的意义⁵。或许上述过程小朋友还认为这个过程就被定义为“苹果”，于是“苹果”在他的世界观里被记录为一个动词。

那有人说这是因为上述过程并没有涉及到人的身体，也就是没有具身效应，我们可以再设想一种情景：小朋友正在被喂食，大人说“苹果”，然后喂他吃一口苹果，然后又说“梨子”，再喂一口梨子.....经历几次这样的过程于是小朋友就知道了“哦，原来我吃的这个叫做苹果，那个是梨子...”。那么这个情况下似乎比上一个好很多了，但是我们会想的是，小朋友是真的意识到这个吃的东西是一个物体叫苹果吗？还是他把这种口中的味道，这个吃的这种体验认为是“苹果”呢？就好比说把吃“辣”，吃“甜”与吃“苹果”，吃“梨子”这两种事给认为是同等的事情了，并且如果认识一个事物一定要有“具身体验”的话，那比如说像数学、国家这些概念我们又怎么理解呢⁶？

通过我们上面的一些讨论，我们其实发现一个问题，就是我们怎么认识一个事物这个过程并不简单，可以回想我们怎么认识一个东西或者说一个概念（比如说读者可以思考你是怎么认识‘人工智能’的，如果你要给人工智能下一个定义，你会怎么说），你会发现这个认识的过程并不是那么的清晰，甚至在很多情况下我们都无法用清晰的语言来描述出那种事物的概念，我们通常会把“像那样的、那种东西”这类语词放进我们

⁵ 但是也有观点认为，或者这种“指向”的定义是刻在我们DNA的本能之中，或许我们天生就可以理解什么是指物定义，但是这个观点也没有什么实很好的证明，只能说是一个很不错的猜想。

⁶ 尤瓦尔·赫拉利在其著作《人类简史》中提及：他认为人类之所以可以在史前时代脱颖而出，正是因为某种基因的变化使得我们可以理解这种虚拟事物的概念，从而拥有更大规模的合作。

的定义里去，在我们的脑海里似乎是存在那么一个概念，但是我们似乎又很难用语言说清楚。这样的现象其实在如今大语言模型的训练和实际体验上也有发生，你会发现有时候我很难让 ai 明白我到底想让它干什么，好像总是觉得和人类的交流相比于和 ai 的交流要容易很多，所以现在如何清晰的表达自己的观点，或者说某种提示词工程的技能也是非常重要的。但是现在主流的人工智能的训练就是基于人类的语言来的，那到底是因为我们训练的不够好，还是语言本身就是无法描述我的想法呢？这是一个很值得讨论的问题。

但是这样的话我们好像又遇到一个问题，照我们上面这么来看，我怎么知道比如说我旁边的人所认识的一个东西，就是我心里想的那个东西呢？可能在一些描述中我和他给出的结果是一样的，但是其实有可能我们理解的根本不是一个东西，只是最后导致的现象或者说行为是一样的而已。毕竟我也没有办法知道另一个心里到底是怎么想的，是如何感受的。

举一个例子，色盲悖论：设想这样一个情况：有一个人，他患有一种特殊的色盲症，他看到的两种颜色和别人不一样，比如他把蓝色看成绿色，把绿色看成蓝色，但他自己并不知道他跟别人不一样，所以他和别人的叫法都一样，比如他看到的天空是绿色的，但他和别人一样都称之为“蓝色”。那么可以假设某一天他因为滴了一种眼药水使得这种病症好转，他突然发现其实他所理解的蓝色和绿色其实和其他人完全不一样，但是他在这之前并不知道这一点，那么其实我们可以类比，我和我旁边人所理解的同一种概念真的一样吗？或者说只是在某一种表现形式上是一样的而已？

如果你曾经尝试过训练一个简单的机器学习系统的话，或许会有更好的理解，例如，我希望训练一个做加法的系统，当我的输入训练集只是一些 1000 以内的加法运算实例，那么经过多轮训练后，我可以得到一个相当准确的加法运算系统，但是，当你尝试给一些 1000 以上比如五位数的计算的时候，你就会发现，它的结果没那么好了，似乎它还是无法理解什么是加法的本质，只是单纯的记住了 1000 以内加法的规律，由于网络的复杂性，我们很难理解其系统的内在逻辑是什么，或许它的逻辑是“当加法的 2 个数 a 和 b 小于 1000，那么结果 $c=a+b$ ，但是如果 a, b 有大于 1000 的，则 $c=50$ ”可以想象的是，这样的逻辑是完全有可能的，而且满足我的训练集逻辑，但是这似乎并不是我想要的结果，当然，这个训练集可以很大，比如到一亿或者更大，但是我们永远无法达到上限。这个例子很好的告诉我们，即使我们认为我们的想法和某个人是一样的，但是，这可能仅仅是因为在这个“训练集”内你们是一样的，也许在一个另外的事情上，你们想的就完全不同。就好比我在教一个低年级的小学生做数学作业一样，明明我感觉非常简单的题他却完全不明白，甚至他也说不清楚为什么不明白，可能就是因为他能理解 10 以下的加法，但是无法理解 100 以下 10 以上的加法，这其中的过度可能并不是我们看来那么自然的事情。

我们每个人对于世界的认识就像一个黑盒⁷，也许输出一样的行为，但是内部也许

⁷ 就像之前提及的 ai 一样。

大不相同，建立认识的过程也值得寻味，外部环境也许会很大的影响甚至说决定我的认识逻辑是怎么样的，知道这些以后，或许你就会理解，为什么一些我们认为无法理解的行为，在别人看来却稀松平常。就像每个人的周围都有一个无法打破的认知壁垒，我们能做的就是不断地扩宽它，但是永远无法打破它。我们同样承认，世界上的确存在一些事物是我们人类永远无法理解的，就像无穷的概念一样。

所以我们很难说认识世界到底是个什么样的过程，甚至是认识世界何以可能，因为我们除了自己之外完全无法想象别人如何认识世界，所以也无法给出一个大家都认同的理论，我们人脑的思考模式或许比现在的大语言模型更为简单或者更复杂，这有待心理学、生命科学甚至是社会学的进一步研究。

回答上一章的问题，答案就是我们不知道，因为我们理解不了无穷。

上述说了这么多，或许你根本不知道我说了什么，也和我理解的完全不一样，这某种意义上也算是某种逻辑的闭环吧。

因果律

因果律，或许这个词每个人都不陌生，我们可以粗略地概括为一个成语就是“种瓜得瓜”，当然这个说法实际上非常的粗糙，或者我们用更加清晰的语言来描述就是“世界当前状态由其先前状态积累形成，所以果所包含的信息不可能比前面的因还多”，这其实蕴含了一种时间的单一变化性，即我们认为世界上发生的事情并不是凭空产生的，其总是由之前的“原因”而导致的，比如说我看见一片叶子飘落，是因为之前其底端和树枝发生了分离，其底端和树枝发生了分离是因为离层细胞分泌果胶酶和纤维素酶，溶解细胞间的连接物质，使细胞分离，而发生上述现象又是因为更之前的一些原因，以此类推，无穷往复。

在物理学中，因果律要求我们关于时间的方程前面乘一个 $\theta(t - t')$ 因子， θ 符号代表 0-1 的阶跃符号，即我们总是默认，只有现在的时间 t 大于过去的时间 t' 的时候，这个方程才是有意义的（非 0），意味着只有过去的因素会对现在造成影响，而未来的因素不影响本时刻。经由这个特性我们甚至可以直接得到物质的某些性质，由此可见因果律在物理上有极其重要的作用。

在历史上还有一段著名的运用因果律论证的片段，即笛卡尔运用因果律论证上帝存在，第一次听到可能你觉得这两件事根本不沾边，但是其实按照对于因果律的以及我们对于上帝的理解，这个论证还蛮有说服力的。首先我们需要明白，在笛卡尔的时代，关于上帝的基础描述中很重要的一条即上帝是全知全能的，但是由于许多悖论的存在，我们说上帝是人类不可理解的，但是笛卡尔通过从人的认知观点出发，企图使用因果律证明上帝存在：首先，笛卡尔假设我们相信上帝是全知全能的，他不关注为什么我们会这么相信，他所提问的是——“全知全能”，首先我们承认人类并不是全知全

能的，但是我们却可以想象出一个全知全能的存在，为什么我们会如此想象呢，按照因果的分析与结论：果所携带的信息不可能超过因的信息，也就是说，人类作为“果”想到了一个“全知全能”的存在，这条信息一定是被包含在前面的“因”中的，也就是说，“全知全能”这种特性来自于之前的某个原因，但是我们在生活中根本就找不到这样的东西存在，但是如果我们相信上帝存在，上帝作为一个全知全能的存在即可以保证这条信息的来源，也就是说归因溯源，我们相信的“全知全能”的特性，来源于上帝本身，由于我们有对于“全知全能”的描述，故这样一个上帝一定是存在的，不然我们没有办法解释为什么我们会凭空想象出一个“全知全能”的描述来。

上述论证从因果律的角度来看相当的有道理，可惜从另一个角度讲，“全知全能”这个词本身便有一些悖论的存在，所以上述论证也并不是论证上帝确实存在的一个强有力的证据。

因果律的描述无疑是令人信服的，因为它很好的符合了我们日常生活中的一些看待事物的想法，即事出有因，世界上并没有那些凭空产生的东西，它同样也是科学启蒙的重要角色之一，只有相信因果律的人才会想要去探寻所谓“背后的原因”而不只是被动接受这个事情的发生。神学也同样受因果律的启发，想要找一个东西为万物做解释（原因）。

但是因果律并非没有问题，事实上，因果律本身的描述也是有悖论存在的，这个问题便是：“谁是第一个因？”。因果律告诉我们，此时这个事情的发生是因为上一时刻事物的状态导致的，而上一时刻的事情又是因为更早以前的事物的状态导致的，因此推断，我们不禁想问的是，那么最初的原因是什么，因为按照现在世界的主流看法，时间均匀流逝（低速世界），那么什么时候是在 $t=0$ 时刻，那么这个时刻又是怎么来的，你可以说世界产生来自于宇宙大爆发，并以此为 $t=0$ 时刻，但是我们仍然想知道，那宇宙大爆发之前呢，那又是一个什么样的情形？是否有科幻小说中所提及的上个世界纪元？我们似乎想象不出来。

就像那个神奇的问题一样，是先有鸡还是先有蛋？因为按照一般因果律的看法，鸡和蛋就是相互相生的关系，那么我们不仅想问的是最开始的那个鸡或者蛋是什么，还想知道最开始导致世界开始发生的“因”是什么？

关于这个问题的解释其实有很多不同的说法，下面简单提及几种：

第一种说法是，其实因果律并不存在，也就是说世界上的事情其实之间可能并没有关联，事情可以独立的、没有前提的出现。也就是说我现在干的事情其实和我之前的状态没有关系，举一个经典的例子：太阳照在石头上，然后石头变热了，这个观点认为石头变热和太阳其实根本没有关系，他们只是在时间不同先后发生，而没有内在逻辑关系，世界似乎提供一种趋势就是在太阳照射之后，石头会变热，但是很有可能就是两件事是完全独立的，只是我们经常观察到这两个事情先后发生。世界上所有看似有规律的事情可能都只是某种巧合罢了，事件相互独立，不存在什么因果之类的东西，世界发生了一些事情，仅此而已，没有原因也无需解释。当然这种说法其实很多

人都不太接受，因为和我们的日常认知实在是有很大的差异，但是从逻辑的角度上讲，其实也没啥问题，只是感觉怪怪的罢了。

第二种说法类似于所谓的“自然神论”，即宇宙的起点、万物的起因都是一个我们无法理解的神带来的，祂规定了世界的自然规律，开启了世界，然后消失不见，由于我们无法理解神，所以我们所理解的因果律就在神这个地方中断了，祂才是万物的起因，类似于笛卡尔的想法，追根溯源到神的位置，然后由于神的特殊性，结束追溯。现代基督教廷也接受这个观点的部分内容，承认他们所谓的上帝，创世时也并不是挥动魔法，而是通过创造自然法则来创造世界，承认进化论和大爆炸的真实性。很多人说科学的尽头是玄学，也受这部分思想的一些影响，因为毕竟科学所依赖的因果律的解释最终还是涉及到了神的领域。当然这个说法也受到了相当多人的质疑，毕竟相当于我们并没有解决问题，我们归因于一个我们无法理解的“上帝”，也可以说是强行规定第一个因是什么，并且拒绝再向后追溯。也有许多人诟病其“无法理解的上帝”。

第三种说法是所谓的循环世界，他们认为世界并不是线性的，时间并不是线性流逝的，如果我们可以看到所有历史的时间轴的话，也许会发现时间轴并不是一条线，而是一个环，也就是说过去的因其实是未来的果导致的，但是由于这个时间环过于的庞大，对于人类而言，所处的这段时间其实可以近似为一条直线，所以因果律线性成立，而由于世界已经处于循环之中，所以根本不存在所谓的“最初因”，如果我们根据因果律向前追溯的话，这个过程便永远也不会停止，这个想法或许是受天文物理的某种启发，因为根据理论模型预测，宇宙在大爆炸之后开始不断膨胀，但是根据参数的不同影响，这种膨胀未来可能演化为收缩，即未来宇宙可能会坍缩为一个点，然后重新开始新的宇宙，循环不朽。这种论证看似可以解决因果律的问题，但是其有一个最大的问题是，在逻辑上，循环论证并不具有真实论证意义⁸，这上述的一些仅仅是可以说服人，但是没有任何的证据可以表明其正确性，也仅仅是猜想。而且根据这个想法，我们不禁思考，那么循环之外又是什么呢。

根据上面的讨论，我们发现其实因果律的问题并没有那么简单，或许它的观点可以让人很快的接受，但是如果我们追溯其根本的话会发现这个问题远比我们想象的复杂且晦涩，但是无论如何的是，即使其理论有许多的问题和悖论，我们在日常的生活与使用中仍相信其成立（对于大多数人），而只要这种使用在当前看来没有问题，我们似乎也并不关心其背后的问题。

因果律在大多数时候都是作为一种我们日常生活的底层逻辑存在，可能你并不会意识到你在用因果律去思考问题，因为这是我们的大脑在潜移默化的使用，其依然成为我们的行事本能之一（仍然对大部分人，这是为了某种严谨性），当然不信的人也或许并不是没有吧，如果我不相信因果律，我说我犯的错跟我其实没有任何关系，它们只是某种事情独立的先后发生，我也无需为了我的行为负责，似乎这是一种相当不错

⁸ 循环论证没有逻辑上的论证意义不代表我们不相信其正确性，就像牛顿运动定律，牛顿第二运动定律成立于惯性参考系，而惯性参考系的定义是牛顿第二定律成立的参考系，这也是一个循环论证，但是我们仍相信其正确性，因为这和我们的观测相符。

的免责声明，可惜别人可不一定认可我的想法。

对称性、守恒律、破缺与涨落

提到对称性，这个词肯定很熟悉了，我们生活中或者行为中其实都带有一种对称性的追求（对于大多数人），守恒律想必也不陌生，从初中开始我们学化学就告诉我们质量是守恒的，再到后来的物理里的能量、动量守恒等等。

有人说，这种对称性和守恒律里蕴含了一种人类对于美，简洁、守恒的美，就像我们总说苦尽甘来，运气也是守恒一样，我们相信如果一个人踩了狗屎，那么他之后的运气就会变得很好（狗屎运），是因为我们觉得踩到狗屎这件事本身很不幸运，所以之后会幸运一点，当然，这并没有什么科学依据。

诺特定理可以证明，每一个对称性都对应着一种守恒律，这个证明非常的巧妙，而且它很神奇的把二者连接起来。空间平移不变性可以推出动量守恒，时间平移不变性可以推出能量守恒，这些看似平常的对称性里却蕴含了世界运行的某些规律。

那么它对我们的思考有什么帮助呢？其实很简单，但是也难以想明白，我们的思维在对某件事情进行批判时，我们总是选择从对称性最高的角度出发。就像我们经常说换位思考，其实就是一种镜面对称；我们总是希望从更多的角度考虑问题，也就是意味着我们总是希望从更多的对称性⁹去思考问题。那是否意味着这种对称性背后也存在某种守恒律呢？

这似乎是一个很有趣的问题，我想，如果有的话，它会是什么呢？会不会是我们可以提出问题的数量的守恒？或者是这个问题本身可解释性是守恒的？举个例子：我从哪里来这个问题，我们可以从生理学角度出发，从社会学的角度出发，从心理学角度出发等等，但是也许这些角度对应了某种守恒律，比如我们对于某个角度都有一种确信度比例，这些比例之中有某种守恒？当然上述我都是在猜测，读者大可不必信以为真。有趣的是这个问题本身非常的难以回答，甚至难以想象，因为首先这种对称性就是极其抽象的，更何况其背后的守恒律。

这个问题我也给不出一个能说服自己的答案，或许读者能给出一个相当不错的看法。

当然关于对称性的讨论并不只是和守恒律相联系，其思想也多用于我们对于一些事物的基础判断和估计上也深埋于我们的日常思维逻辑之中。

对我印象最深的例子是关于球对称性的：问为什么在万有引力的作用下所有的星球几乎都是球状¹⁰的，而不是方形或者其他任何的形状？这是因为我们如果只考虑万有

⁹ 这里似乎不可以用数量来形容对称性，我这里指的是 n 面对称性（轴）的角度，指 n 的大小。

¹⁰ 不止是球，包括椭球，不规则球等等。

引力的作用下，整个体系是关于中心球对称的，一个方向并不比另一个方向更特别¹¹，所以最后的结果一定是各向差不多的球型。我们会发现当我们推断一个事物的性质的时候，对称性本身就可以为我们带来足够多的信息。上述提及当一个系统中的粒子数大到一定数目的时候我们就很难判断其性质了，比如相变的行为等等，但是这时候对称性仍可以给我们带来足够的信息，我们会发现有许多系统的相变行为是来自于两种状态的对称性或者这个系统本身对称性的改变。

提到对称性，我们就不得不提及对称性破缺。对称性破缺的意思是在自然的演化状态下，由于系统的演化趋势（能量函数的变化），系统自发的偏向一个态而稳定在这一个看起来非对称的态中。

上面的定义有一些抽象，我们举一个例子来说明：假设有一个小球在一个碗中，但是由于我把这个碗摔了一下，导致形变为底部略微凸起一小块，那么可以想象小球现在就不会呆在原来碗的底部的位置了，而是会呆在其旁边更低的地方，但是如果你要问是在左边碗还是在右边碗，那只能说这个就是随机的，但是系统的对称性已经破缺¹²了，小球已经偏离了原来的位置。

或者举一个更贴近生活的例子：一条路上有 2 家麻辣烫 A 和 B，这两家本质没有什么口味上的区别（或者极端一点认为都是一个后厨在做饭），然后由于刚刚开始时顾客去两家店的概率是一样的，有一天 A 店偶然的人多了几个（比如有好几个人同时约着一起来吃饭最后选择了 A 店），那么之后来的人看到 A 的人多一些，就极有可能认为 A 店更好吃所以继续选择去 A 而不是 B，然后之后的人大概率都会这么想，于是导致去 A 的人越来越多，去 B 的人越来越少，甚至这种现象演变为不是一时的，而是之后大家都觉得 A 更好，而这仅仅是因为有一天 A 偶然多来了几个人。我们会发现实际上 A 和 B 的味道、服务什么的都一样，但是 A 的生意莫名的比 B 好，这就是某种意义上的自发的对称性破缺，原本对称的 A 和 B 演变为现在大家都认为 A 比 B 好。

现实中有许多例子可能都是由于这种对称性破缺导致的，但是这话不能说的太绝对，因为现实中根本找不出两家完全一样的店铺，我们只能分析或许对称性破缺在其中占到很大一部分的因素。

在自然界中这样的例子同样很常见，你是否怀疑过：为什么我们见到的电子都是带负电的？物理界中是存在带正电的电子的，当这种正电电子和负电电子接触时会发生反应，变为一个光子，同理这个过程也是可逆的，一个光子可以变为一个正电子加一个负电子。但是我们所观测的世界几乎都是负电子的世界，非人为的正电极少。但是我们又知道电荷是守恒的，难道我们要相信宇宙一开始就是负电的宇宙吗？但是这不是和我们的对称性思想又有所违背吗？

¹¹ 这其中包含了一个隐形的假设，就是我们认为如果一个事物和另一个事物没有什么特别之处，或者两者差不多相同，那么他们所表现的行为也就差不多相同，听起来这是非常显然的，但是这种显然仅仅依赖于我们的日常直觉，更详细的讨论可见后续讨论“随附性”的章节。

¹² 如果这个碗是一个二维的或许才能说是严格的对称性破缺，因为三维情况下都是中心轴对称。

关于这个思考我们大抵有两种主要的思路。

第一就是这是宇宙级别的对称性破缺，虽然从对称性角度上讲，正电和负电应该一样，但是由于演化的某种对称性破缺导致负电子偶然占优，之后不沾优的正电几乎全部被负电子中和了，所以宇宙看起来是负电的宇宙。

第二就是，这不过是宇宙尺度上的涨落，即整个宇宙还是正负电相同的，但是由于有偶然涨落的因素，某一区域负电子多一点，另一个区域正电子多一点，而我们正好处在一个负电子多的区域里面。

当然上述两种说法都有一定的道理，只是我们目前也没有办法去验证到底是因为什么，只能说这是基于我们已有的知识的猜想。同理的，自然界中天然的只有左旋的氨基酸而没有右旋的氨基酸，但是人工合成的氨基酸都是左右各一半的。这或许也是某种对称性破缺的原理，但是具体机制仍待进一步研究。

实际上涨落¹³对于对称性破缺的影响是极其重要的，或者说没有涨落就没有自发的对称性破缺，就像上述的几个例子如果没有的涨落，小球会保持在突起的碗的顶部，因为那个位置仍然是受力平衡的，只是不稳定；而如果没有那几个突然多出来的顾客，或许 A 和 B 的生意依旧保持一样好。不过这也很好理解，在物理上力平衡不代表稳定，我们需要有涨落或者微扰才能使物体脱离平衡而到一个稳定平衡处。某些系统拥有每种对称性，但是其稳定的状态可能是某种对称性破缺的状态，自然界并不一定倾向于对称性最多的状态，只是我们人类处于某种对美的追求可能倾向于这种状态。

关于对称性、守恒律、破缺与涨落还有很多的篇幅可以讨论，只是这里的讨论已经大概可以覆盖很多内容，希望上述讨论可以对我们的日常生活、思维逻辑判断有一些启发和帮助。

决定论、计算与量子

经典的物理学似乎总是和决定论挂钩，当然这是不奇怪的，自从牛顿的力学体系建立以后，哲学上机械决定论的部分也逐渐崭露头角。这部分的理论认为既然牛顿的理论如此的简洁又能够完全的解釋这个世界，那么也就意味着一旦我们得知了所有的前提条件，那么就可以完整的推断出之后任意时刻的状态。

这无疑令人振奋的，因为这意味世界可以被人类演算出来，未来对于我们来说变得透明，这里面最经典的例子就是海王星的发现，完全的由数学家用计算的方式算出来，然后被观测发现。

但是这似乎又令人有一些恐惧的，如果世界真的就像这样被演算出来，那也不就

¹³ 涨落并不是人为的因素，其来自于自然界本身的性质，究其根本可能来自于量子力学本身的不确定性原理，一个物体不可能完全的像经典物理一样呆在一个地方一动不动，其可能自发的发生小的随机扰动。

意味着我们每个人的未来都是确定的？这无疑令人沮丧的，因为人们意识到自己的努力可能毫无作用，因为未来已经确定了，让人觉得既然都已经注定了，那这样的人生也就毫无意义。我们似乎总是在推崇某种反叛精神，我们总是说什么我命由我不由天，似乎这种打破墨守成规的剧情才容易被大众接受，在这种程度上，决定论无疑是令人沮丧的，但是它的理论依据如此之清晰，我们似乎在其框架上很难推翻其理论。

法国数学家拉普拉斯在 1814 年提出：如果存在一个“智者”，能知晓宇宙中每一个原子在某一时刻的精确位置和动量，并且有能力分析这些海量数据，那么根据牛顿力学定律，它就能推演出宇宙从最大天体到最小粒子的全部运动，过去和未来都一目了然。这也是历史上著名的“拉普拉斯妖”。但是事实上，这其实只是理论上可行。

首先我们意识到一个问题，为什么要是原子呢？很简单，因为之前人们认为这就是世界上最小的粒子了，我们如果从最小的粒子出发推出整个世界的运作规律，这无疑是极其具有说服力的。但是，随着科学的进一步发展，我们发现，原子也是有结构的，那么世界上真的有所谓的最小的粒子吗？如果我们连世界上最小的粒子都找不到那么又谈何说能演算出之后的未来呢，毕竟，关于这些最小单元之间的作用力，我们并不清楚，如果只是采用一个近似的模型（比如用简单的原子模型），难免会有偏差，那么算出来的东西也肯定是有问题的。

其次即使我们知晓了那些最小作用单元（假设存在），也清晰的知道了他们之间的相互作用，我们仍然面临的问题是：我们算不出来！计算能力一直以来都是限制科学发展的掣肘之一，从手算到算盘到计算机，每一次的计算能力飞跃都带来的巨大的科学技术发展。但是尽管如此，我们现在仍在感叹算力根本不够用，1mol 的物质里面有 $1\text{NA} \approx 10^{23}$ 个分子，首先我们需要发明出可以存的下一个 $10^{23} \times 10^{23}$ 矩阵的内存，然后需要它们可以快捷的和电脑交互，其次即使你解决了上述所有的问题，你会发现这个计算根本毫无意义，我们以生物分子蛋白质模拟为例，一个包含 24000 个原子的粗粒化计算模型的计算效率是：一台英伟达 RTX5070 Ti 显卡用目前公认计算比较好的 cuda 平台进行 1 天的计算仅仅能模拟 3.5us（1us 约等于 10^{-6} 秒）级别的时间¹⁴，你的意思是我为了计算未来 1 秒所发生的事，需要用整整 200 台 RTX5070 Ti 显卡跑 10 年？而这仅仅可以计算 24000 个粒子，相比于 1mol 粒子来说这无疑是一个非常小的量，而 1mol 粒子才仅仅几克~几百克，这相对比与整个世界来说，只能说毫无可比性。

我们发现一个关键的问题，那就是，即使我们倾尽所有的力量去计算，我们也仍然无法计算出下一秒到底会发生什么，理论上可以，但是，我们算不出来！

值得一提的是现实中这种模拟并非毫无意义，我们从一些简单的物理模型出发进行模拟某些蛋白质的特性，这可以帮助我们了解那些我们无法直接观测到的生物蛋白质的性质。也可以从一些简单的二元磁性物理模型出发得到一些系统相变的性质，最经典的比如有伊辛模型等，计算物理方向是物理学中相当重要的一部分，其可以在保

¹⁴ 该数据来源于 2026 年 10 月 openMM 官方测试数据，openmm.org。该软件（库）是一个用于分子模拟的高性能工具包，经过多次优化，其目前的计算效率被科研人员广泛认可。

留（改变）重要物理参数的同时忽略哪些非重要参数，得到一个有物理意义的推断或者结果，甚至是理论的解释。

这里也有一个相当有趣的看法：我们的世界就是一个巨大的计算机器，它的作用就是计算下一秒会发生什么，然后展现出来。它所用的也不是二进制算法，或者什么电子逻辑，它的运行逻辑就是世界运行逻辑本身，所以任何的模拟计算手段都不可能超过世界进行本身。

但是就像上面所说的，我们只是算不出来而已，并不是代表着这个世界不是决定论的，这个观点仍然很有说服力。但是，世界真的就像牛顿力学或者那些力学所描述的那样早就被决定好了吗？似乎也并不完全，因为在物理事件中，存在一个概念：“概率”，你很确定当你松手时你手里的苹果会往下掉，你有多确定？你试过很多次吗？每一次都一定往下掉吗？按照热力学和统计物理的概念，组成物体（系统）的粒子各自的行为总和构成物质整体的性质。对于一个热力学行为而言，每个粒子在受到外界力的同时自身在热运动以及相互作用。

举个例子：有 n 个硬币（你可以把每个粒子想象成一个硬币，然后整体的行为是这些硬币的平均值），然后计算有多少个硬币是向上的，假设我们可以做很多次实验，那么根据统计的原理，最后我们得到的应该是一个正态分布的结果，如果我们分析什么情况下的概率最大，肯定是 $n/2$ 个向上的概率最大。但是我们想对比的是它不是这样平分的情况的概率，比如偏离 1% 的情况：

$$\text{正常概率: } P_0 = C_n^{n/2} \frac{1}{2^n}$$

$$\text{偏离 1\%: } P_1 = C_n^{\frac{n}{2} - 1\%n} \frac{1}{2^n}$$

$$\text{二者之比: } K = \frac{P_0}{P_1} \approx e^{2n \cdot (1\%)^2}$$

为了更形象的描述，这里做一个数值计算，当 $n=100$ ， $K=1.02$ ；当 $n=10000$ 时， $K=7.4$ ，当 $n=1$ 百万时， $K=7.2 \times 10^{86}$ ，而你想想当这个 n 是我们所认为的原子数至少以 10^{23} 为量级的数时，这个概率差异将会非常的恐怖，也就是说，你在日常生活中看见和理论概率最大的事件有不一样的概率是一个极其渺小的数字，以至于，我们看见苹果总是往下落的，在保持相同的实验情况下，我们拼尽全力即使实验无数次也看不见那次异常的结果，因为这个结果概率太小了！小到我们认为世界就是按照之前认为的正常的方式运行的。

但是，你要清楚的是，概率小不代表为 0，即使它概率再小，那也不代表它下一秒不会发生，如果你从这个角度分析，那决定论也根本没有意义，因为你的所有计算都是基于正常结果（我们所谓的定理），但是没人能保证在之后的每一秒里，这种异常事件都不会发生，而一旦发生，那之后的结果可就完全不一样了。

再者我们仍需保证我们的计算全部都是正确的，尽管我们日常生活中觉得计算机计算的结果应该是相当准确无误的，但是事实是 Intel 曾经给过一个 cpu 计算的硬件问题的参考值是 90 亿次中约有一次是错误的¹⁵。我们作为人类几乎完全有可能去逐一排查这里的每一步计算，我们甚至不能保证我们的计算都是完全无误的。

也可以从量子的角度出发考察这个问题，在量子的世界中，概率大小即波函数的模方，而对于一个粒子，波函数弥散在整个空间中，微观粒子有可能出现在任何地方，只是有些地方出现概率大，有些地方概率小。当一个粒子遇到遇到势垒¹⁶时，根据波函数分布我们会知道一个粒子穿过一个经典上无法通过的势垒的概率并不是零，很有可能发生量子隧穿。在现实生活中，我们很少看见这种反直觉的现象，比如说你把乒乓球扔向墙壁，它一定会反弹而不是穿过墙壁到达另一个房间，但是实际上，我们把乒乓球看作刚体，而墙看作时势垒时，乒乓球穿过墙的概率并不是零，只是由于墙壁的厚度和刚性程度导致这个概率极其的渺小，以至于你在有生之年一直重复实验也并不能看到一次反常现象。

可以发现的是，决定论问题在物理上绕不开的一个话题就是“概率”，我们无法确定事物是否会一直按照概率最大的那种情况运行，即使我们说这种概率是无限接近一，但是只要有稍微一点点可能不是一，那么在无穷的时间划分以及流逝中，这个可能性都会变得极其小（比如 $0.999^{1000} \approx 0.37$ ，更何况这个指数可以无穷大），我们所谓决定的未来，不过是无数可能性中概率稍微大的一种罢了。就像一个一直往下分叉的树状图一样，我们的未来就是其中的某一个分支。

再者，所谓的世界运行的规律只是我们人类认为最简单的情形，而实际上或许我们根本就无法知道世界如何运行，我们只是近似的描述它，就像万有引力定律，万有引力正比于距离的 2 次方，为什么不是 2.0001 次方？这个数字能有多精确？做过物理实验的都知道，里面绕不开的就是数据处理和误差分析，我们对于这个数据到底有多少的信任程度？我们认为我们的误差有多大偏差，1%？还是 0.0001%？有趣的是即使是最简单的测量一个物体长度，我们都无法知道这个物体究竟多长，因为我们每一次的读数都不一样，每个人的读数都不一样，甚至我们都不能保证我们用的尺子是不是精确的，万一尺子都是不标准的呢，我们只能给出一个近似的结果，比如我可以说我的手机长约 $15 \pm 0.2\text{cm}$ ，这个 0.2 便是我的误差，我们可以通过种种方式减小它，但是我们确实无法完全消除它。

我们知道，人类并不是哲学意义上“完全理性”的生物，这也意味着我们的认知一定是不完全的，我们想要一个确定的未来从某种意义上讲也是“我们所谓的确定的未来”。而世界的发展和演变并不取决于人的认知，即使我们可以保证我们在计算、概率、误

¹⁵ 这个是在大约 2000 年附近给出的一个结论，现在也许会更好。但是这里的错误并不是说完全不对，比如 $1+1=3$ ，而是可能在小数点特别后几位有偏差，比如 $1.00001+1.00001=1.00003$ ，类似这样的，所以在一个庞大的计算中几乎看不出来，只是略微偏差。

¹⁶ 势垒：指势能比周围空间高的区域，可以理解为在位置-能量图中的突起，经典上粒子越过势垒需要先克服势垒和粒子动能的能量差。

差上都没有问题，世界也可能并不按照我们计算那样运行，这里不按照的意思是可能有微小偏差。非理性的人如何认识世界，这又回到前面章节所讨论的内容了。

在本章的最后，我想表达的是，之所以一部分人决定论很有说服力，是因为他们感受到世界的秩序是可以被人类掌握的，并且确实有许多的实例可证明；而另一部分人总觉得决定论有问题，因为长久以来的认知告诉我们人是自由的，我们并不希望一个被支配的未来，我们总是希望像那些话本里的英雄一样的，有掌握自己生活的力量，我们总是说“我命由我不由天”，事实上这里的“天”无非是你根据自身处境简单推断出来的一种可能的未来罢了。

我很喜欢叔本华的一句话“未知即是自由”，对于人类来说，我们对于未来一无所知，所谓决定的未来即像上述讨论的那样对人类是未知的，未来有无穷的可能，所以无需为了确定的未来而悲哀，我们不得不承认，我们对于未来尚不了解。当然，我们确定的是，世界一定按照某种方式运行，而一切的未来都会发生，或许在四维¹⁷生物眼中我们的一生就是确定的。庆幸的是，我们并不知道，而且我们也无从得知。

所以，对于相信决定论的人我们可以说，世界确实可能是确定的；而对于那些持反对意见的人来说，我们可以说，即使未来确定，我们也无法得知，对我们来说，未来等待我们的创造，未来拥有无限的可能。

平衡与不变

在物理中有一个非常重要的概念叫做平衡态，在力学上平衡态指的是一个物体受力平衡，所以维持当下的运动状态不变。在热学上指的是一个系统的宏观属性不再明显随时间变化比如温度、体积、压强等等。

某种意义上我们把平衡态视作某种“不变”，在物理上表述就是一个系统的平衡意味着一个可以表征这个系统状态的量（假设为 Q ， Q 也许是某些量的函数）不再随时间变化

$$\frac{dQ}{dt} = 0$$

但是我们要说的是这种不变并不是我们所理解的一成不变，更多的，这种平衡来自于内部的变化均一从而看起来外部不变。假设一个系统有 100 个全同小球，被编号¹⁸为 1~100，在时刻 A 他们的顺序是 1、2、3……100，时刻 B 顺序是 2、1、3……100，

¹⁷ 这里四维指的是：像我们认识物体的三维尺寸一样，把时间作为是第四维，即在他们眼中时间也是一种属性可被观测，当然，我们只是假设有这样的生物（物种 or “东西”）

¹⁸ 事实上，对于全同粒子编号这件事只在概念上可行，单从粒子角度完全无法分辨，我们只能从每个粒子的初始位置，运动轨迹来编号，但是实际中我们几乎无法跟踪一个极小粒子的准确实时位置，更何况还和其它一模一样的粒子混在一块。

尽管有两个小球交换了位置但是我们并不认为这个系统 A、B 两个时刻有什么不同。所以我们从外部宏观看来的不变，在微观可能有变化甚至这种变化极其剧烈，只是宏观性质体现不出来，一个很好的例子就是一团气体内部发生非常快速且剧烈的热运动但是我们从外部看来毫无变化。

从数学上理解，Q 可以是假设 $x(t)$, $y(t)$ 的函数 $Q(x,y,\dots)$ ，上述公式表述为：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \dots = 0$$

而这些项可以非零，意味着只要满足此条件其内部变化可以是任意的。

这似乎告诉我们一个道理：不变之中是变的平衡。而通过上面的分析，我们发现这是因为我们因为认识不到（或者很难认识到）更内部的细节，所以将外部的宏观属性的不变化当成是不变，而这实际的内部其实是在变化的。但是这个话题将永无止境的追溯下去¹⁹，因为我们现在又找不到所谓最小的组成世界的粒子，即使我们想办法让一个原子“静止”²⁰，其内部²¹仍然在变化。

我们好像根本找不到真正的不变（即使是相对的），那这又引出更深层次的问题，那真理呢？那我们所研究、探寻的物理学定理呢？我们说 2 个物体之间存在相互吸引的万有引力这件事好像事不变的定律，但是按照上面的说法是不是意味着比万有引力定律存在一些更细微的自然法则，而这些自然法则的变化平衡带来的是有引力定律存在的“不变”，这很难说。甚至于这句话本身也是一个论点，因为承认这句话是对的，一定程度上意味着我们认为这句话里的道理是不变的，但是这又和其本身有点冲突。

但是从好的方面来看，我们似乎可以为一些问题提供新思路，比如关于同一性的问题，我们想知道 A 在经过一些变化后还是否为原来的那个 A，其实就是在探寻 A 在这个过程中是否不变。那这个讨论又能给出一些解释。

举个例子来说明，忒修斯之船从出发开始每天都要换一个零件（A 换成 B），而 2 年后到达的时候正好把所有的零件全部换掉，那么他还是原来那条船吗？从一个只在第一天和最后一天见到这艘船的人的角度来看：不是，因为他可以轻易的看出这艘船发生了很大的变化。从每天给船换零件的人来看：同样不是，因为零件是他换的，他知道这个船发生了变化。从每天在船上但是不知道在换零件的人来看，好像这个船根本没变化，每天都是差不多的，所以他觉得这是不变的，但是，他又看到临走的时候的照片，觉得这个船好像和现在不一样了，所以他又觉得变了。

但是如果不是换零件（A→B），而是翻新（A→新一点的 A），结果又大有不同，第一个人觉得这个船根本没变化（他不知道在换零件）；第二个人觉得是变了，因为他换

¹⁹ 这里是能说根据我们的经验可以一直寻求那个最小的例子，但是也许自然界真的有所谓的最小粒子，不过这种我们尚未经过证实的想法仅仅只是猜想。

²⁰ 这种静止是相对的但是现在也是实验不可能的，比如理想下把温度降低到 0K。

²¹ 或许是夸克，又或者是其他我们尚未发现的例子等等。

的零件；第三个人和第一个人一样，甚至他更笃定没变，因为他每天都觉得没变。

我们会发现不同人认识同一性的很大一个因素就来自于他是否能观察到其变化，我们能意识到四季的变化是因为我们能观察到不同，而夏虫²²从来没觉得一年有什么不同，因为它从未观察到过其它季节。

就像我们观察一杯水的变化一样，当我们加入一滴墨水后就会觉得有了好大的变化，但是如果只是加入一滴一模一样的清水，在不告诉你的情况下，你会觉得这有什么不同吗？我们总是趋向于观察不到的变化就等于不变。可以观察到变化本身又是一个很主观的东西，有人眼睛尖可以发现更细微的变化而有些人却不行，难道我们对于变化需要有一个很严格的定义才行吗？否则这种变化似乎太过依赖于个人的判断，这是一个很值得讨论问题。

但是物理上，平衡态只是一个理想状态²³。谁也找不到一个完美“平衡”的系统，也就意味着谁也找不到一个完美“不变”的系统。物理上存在另一个名词来描述-准平衡态，即缓慢的变化，你可以套用几乎所有的平衡态的结论来描述它，而且大概率是对的。我们可以理解为生活在一个准静态的世界中，只有拉长时间才能感受到变化。不过值得一提的是，我们人类把年或许作为一个很长的单位，但是从行星演化的角度，或许万年才是能感受到明显不同的时间尺度，不同的事件尺度看待变化也是不同的，这就很难有一个统一的说法了。

事实上由于人的生物或者是物理化学等因素，我们的反应时间是大约 0.2s，所以当在 0.2s 内这个事物超过我们的眼睛视觉分辨率 1'时，我们就会觉得有变化，而且这还与人的记忆有关，假设一件事我们可以记忆 100 年，也就是说至少需要 100 年内变化 1'我们才能发现变化（对单人），如果我们还能记录历史，那么则需要发现变化的时间更久。可见人类的认知上限也决定了我们发现变化的能力。

你不会觉得现在的你和 0.001s 后的你有什么不同，事实上从分子的角度看，你的内部结构已经很不一样了，只是你意识不到罢了，所以，所谓的“变化”与“不变”在很大程度上同样取决于你的认知。

平衡、准平衡与不变，是相当有趣的一个话题，值得更深入的思考。

熵与生命

热力学中，熵 S 是一个很重要的物理量同时也是很抽象的物理量。

其原始定义为：

²² 当然这个比喻不大恰当，因为它甚至连年的概念都意识不到。

²³ 理想状态意味着这个状态不存在，是人们虚构的最理想的情况。

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

之所以很重要是因为我们许多系统的描述都需要用熵的概念，而且熵的概念把统计物理与热力学密切的联系在一起（玻尔兹曼熵²⁴），而其之所以很抽象是因为这个熵的概念不同于我们之前接触到的很多物理量，我们平时接触的物理量分为两种，广延量²⁵与强度量²⁶而熵属于广延量，但是其又不满足简单的相加的性质，例如两个系统合并的熵与其单独存在时之和不同，同时，熵又能描述系统的“状态”，因为根据玻尔兹曼熵的定义其取决于可能状态数 Ω 。

不同于其它广延量（比如能量）的是，根据热力学第二定律：熵不是守恒的。这其实是一个非常奇怪的事情，物理学家们总是希望用一些守恒量来描述世界，这样的描述会让我们觉得亲切与自然，也方便讨论很多事情，但是就是如此重要的一个量它却不是守恒的。它告诉我们一个系统的熵一定是增加的，即 $dS \geq 0$ ，它只在一个已经平衡的系统中保持守恒。

历史上科学家们针对这个问题有许多的讨论和会议，大家起初都觉得这样一个非守恒只增加的量是在是太奇怪了，这打破了一直以来的物理学追求守恒不变的传统，但是经过大量的讨论又发现这个量的确没有问题而且相当重要，于是我们也只能接受这个与众不同的量的存在，不过，我相信每一个学到这里的初学者对于熵的概念总感觉有一点奇怪的。

由于熵和系统的总状态数存在关系，通过概率与统计学的方法，我们发现对于一个系统，其状态数（即可能处于的状态）与这个系统的“有序”性密切相关，可以设想 N 个硬币随意抛掷一共有 2^N 种可能的情况，但是如果我确定了硬币的一共要 30 个向上，70 个向下，那么这种可能就会少很多，于是我们发现越是“混乱”²⁷的系统，其可能的状态数越多。故熵可以用来描述系统的混乱程度。

这种定义本身没有问题，但是热力学第二定律告诉我们熵只会增加而不会减少，意味着世界的混乱程度总是在增加的，实际上非常符合我们日常的观察，比如一杯水倒在地上总会四溅开来，一根粉笔落在地上就会断裂成好几根，在没有人工干预的情况下，系统总是会从一个相对有序的状态（比如一根完好的粉笔）变得相对无序（几根碎裂的粉笔碎片）。

这似乎有些让人感到不安，毕竟如果世界趋于变得混乱，意味着整个宇宙将会向一个无比混乱的情况演化，那个状态下所有分子都自由的移动，世界变得像是均一的一团乱麻一样——“热寂说”，这好像告诉我们世界总有一天会变成那样，总会毁灭，让

²⁴ $S = k_B \ln \Omega$ ， k_B 是一个常数， Ω 表示系统总的可能的状态数。

²⁵ 广延量：表示系统的“量”，满足“相加性”，比如质量、体积、能量等等。

²⁶ 强度量：表示系统的“状态”，不可“加”，比如温度、压强、密度、热容等等。

²⁷ 这里的混乱是一个非常抽象的词语，我们假定一个系统最混乱的情况就是所有的粒子都没有任何限制，意味着它可以出现在任何位置，而所有的可能情况都是这种最混乱的某种特例。

人感觉未来不值得期待，似乎就是会一直变差。

而且随之而来的问题是：生命如何可能？我们都知道现代意义上的许多生命都有着复杂的生理结构，正是这些复杂的结构维持着许多生理功能，那如果世界总是趋于混乱的话，那为什么会产生这样有序且复杂的生理结构呢？

这些问题其实现在也并没有被解答，但是还是有许多有意思的讨论。

首先是关于生命的问题，我们都知道生命维持正常的生命体征离不开新陈代谢，而新陈代谢的过程其实就是在摄入“负熵²⁸”的过程。可以设想，当我们进食食物时，这些食物本身也是有结构的，比如肉类的肌肉机构，蔬菜的纤维结构等，当我们消化完成后的排泄物却已经失去了这些结构，变成了无序或者说更简单的小结构。从抽象的角度来说，我们摄入了许多“有序”，又排出“无序”，所以我们可以维持自身生命的“有序性”。而生命作为一个开放系统，我们需要不停摄入“有序”结构才能抵消自然的无序演化，维持生命特征或者发育成长。人老后一个身体衰弱的重要特征就是进食量减少，消化系统衰退，无法获得大量的“有序性”。而许多疾病也表现出这样的特征，比如说癌症，本质是一些无序恶性繁殖细胞，失去原有生理结构后开始大量繁殖后形成肿瘤，相比正常细胞这些癌细胞组织几乎没有结构，就是一团肉瘤。

那我们继续追问，植物的有序性从哪里来呢？答案或许是太阳，太阳燃烧产生阳光以及各种电磁波，而这其中或许就带有某种“有序性”被植物吸收，当然我们继续追问那太阳的有序性又是哪里来的呢？但是不急，在此之前我们先回到热寂说上去。

热寂说被提出来不久后，很快就遭到了大量的反驳和不认同，毕竟它告诉我们世界总有一天会变得混乱一团，人类也会毁灭，这无疑相当让人难以接受。但是热力学第二定律又是如此的逻辑清晰，也找不出什么问题，所以我们只能寻找其它可能的解释方式。

有些人解释说我们的宇宙不是一个封闭的系统，而是开放的，只要宇宙可以和宇宙外界交换物质、能量，那么这个问题解决了，毕竟熵的增加是针对整个封闭的热力学系统而言的，但是，可惜的是我们至今也不知道宇宙是不是一个封闭的或者开放的系统，只有许多猜测，或者是我们认识的仍不够多。

有另一些人指出，热力学第二定律告诉我们熵增是因为这是建立在我们的常识以及认知的尺度上的问题。

我们知道熵的公式是：

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

熵增加意味着，当一个系统的内能增加时，只要温度是正的，那么熵就会增加，

²⁸ 准确来讲其实并不存在这个概念，只是为了方便理解，用于一种抽象的方式表示，并无严谨的科学定义

那么是否存在负数的温度²⁹呢？这是一个非常奇妙的问题，因为根据热力学理论，一个物体或者粒子的热力学温度为 0 时，这个粒子就不再拥有任何热能了，完全“静止”，那么温度还能如何变成负的呢？我们似乎很难认识到什么是负的能量。

另一个讨论是，我们都知道当我们给一个系统输入能量时，其温度会升高，你可以设想你一直给一个盒子加热，里面温度会一直上升，然后其内部的结构会因为剧烈的热运动而散架变成更混乱的情况。这好像非常符合我们的日常认识，但是，你是否设想过一种情况是：一个系统你越加热（输入能量），其温度越低呢？这种情况属实是非常反直觉，但是并不是不存在的——行星系统，或者是说万有引力下的系统。如果我们把温度定义为由物体的热运动剧烈程度来决定，那么速度越快就意味着温度越高，但是事实是当一个行星系统吸收能量时（以简单两体问题为例），其运动速度反而会降低，意味着其温度降低，这是一个负热容系统。

那如果上述的讨论有一些正确性的话我们不难想象行星系统本身可以解释为什么宇宙并不是也不会向一个完全混乱的方向演化，而是变得有结构。也可以解释太阳通过光给我们带来的“有序性”或许就来源于此。

当然了，上述的讨论其实都非常的粗糙和抽象，只能说为这个问题的解释提供了一些可能，但是并不严谨也没有很具体的推导，仅仅是许多抽象概念的解释，但是这些讨论也为我们带来许多有趣的思考思路，或许我们会受其启发而有更多的想法。

推理与事实等同

这里有一个有趣问题：是因为地球是圆的所以我们看见船逐渐消失在海面上，还是由于我们看见船逐渐消失在海面上推断出地球是圆的？这两件事情谁更加“基本”？前一个问题其实两个说法好像都没问题，后面那个问题我们似乎总是倾向于“地球是圆的”更基本一些，似乎是因为我们觉得这个更有普适性。

但是实际上这两件事情在逻辑上是等同的，我们不能说因为地球是圆的所以我们看见船逐渐消失在海面上，这个因果关系在逻辑上成立，但是在事实关系上不成立，因为我们找不到一个圆的星球，但是船不会逐渐消失在海面上，也找不到一个船逐渐消失在海面上的星球不是圆的。这两件事情是同时发生的，所以这两个事情在事实上是等价的，因为他们总是同时发生。

另一个例子是关于行星运动和万有引力定律的：和上一个问题相似，是因为有万有引力所以行星才会相对椭圆轨道运动，还是因为行星如此运动所以万有引力定理是对的？同理的，事实上这二者是等价的，在宇宙中这种现象就是如此发生，他们两个实际上说的就是一件事，其事实关系相等。我们既没有找到反例也没有一个可信的理

²⁹ 这里的温度 T 是热力学温度，和摄氏度的换算关系是， $27^{\circ}\text{C} + x = 300\text{K} + x$ （热力学温度）

由告诉我们他们谁更基本。

但是我们日常生活中总是把定理看的更加重要，这主要有几个原因：

一、从我们认识世界的历史来看，我们总是先观察到船消失和行星的运动，然后再提出理论来解释，所以我们好像就是默认后者更基本。

二、从普适性上讲，由于地球是圆的可以解释更多的问题，万有引力定律还能解释一些非行星的问题，所以我们更倾向于更有普适性的解释

但是我们要意识到，这些事件都是同时发生的，而且都不会独立发生，我们没有办法以控制变量的方法来说明谁更重要，从世界的角度来看，它们就是如此发生，并没有什么先后性。只是我们人类以自己的方式为其有一个划分。

这个讨论似乎可以为一个难以解决哲学讨论提供一些思路，即——是精神更重要还是物质更重要？

按照上面的思路，我们先考虑认识世界的过程：外界给我们的肉体一些刺激，然后转换为生物信号，传递给大脑，最后形成我们的思维（精神认知）。但是呢我们意识上能感受到又只有最后一步——精神认知，我们也可以说其实这些都是我们的精神认知，并没有什么物质的东西的，所有物质都是我们想象的，因为我们也只能感受到这种精神认知。

事实上，按照上面的讨论，这二者都是事实同等的，我们根本无法把二者完全独立的分开实验。精神感受到物质和物质让精神感受，这两件事总是同时“发生”。这或许于斯宾诺莎³⁰的部分想法有些相似之处，不同的是这里我们并不讨论是否存在一个统一的实体，我们只是说这两事总是同时发生而无法分辨开，我们并不关心他们究竟是不是一个同一个东西。“发生”是一个很妙的词语，它仅仅表示事件如此“发生”³¹，但是并不给出什么解释。

在现实生活中，我们好像是更偏向于唯物主义一些³²，原因也很好理解，正如上述所说，这种科学的唯物主义是在历史后半段才发展成熟的，而且不能不承认，它的确可以解释相当多的实际生活问题，拥有更大的普适性，所以接受度也偏高，当然也有许多历史、政治等等原因。

这一节其实就是在讨论：有时候我们所设想的“推理”过程，实际上只是在讨论两个完全事实等同的事情，所以这些推理或许显得有些无趣，但是，当你认识到这件事情的时候你又对世界以及认识世界有了更多的认识和不是一样的体验。

³⁰ 主张物质和精神是同一实体的两种属性

³¹ 这里似乎有一些循环论证的嫌疑，只能靠读者“悟”了。

³² 比如我们可以为世界上 80 亿人做一个问卷调查，看谁的比例高

直觉与随附性

虽然本节的标题是直觉与随附性，但是实际上我们应该从随附性讲起，所谓随附性即指一种属性（如道德属性或心灵属性）依赖于另一组属性（如自然属性或物理属性）而存在，二者具有必然的共变关系，但并非还原关系³³。

当然我们这里的属性的区别可以不必定义的那么严谨，比如说我可以说在一个完全无重力的环境中，一个灰尘汇集而成的球的汇集属性来自于每个物质粒子之间都有万有引力属性，因为这些小粒子的“吸引属性”所以导致了即使空间中有多个大球，他们之间也存在“吸引属性”。这听着似乎有非常重的还原论的想法，但是我们这一节并不是想讨论这个问题。

我们无论是做物理还是做哲学，我们都会用到的一个概念叫做“思想实验”或者说“理想实验”，比如伽利略的著名思想实验：如果小球顺着斜坡滚下又到另一边滚上另一个斜坡的高度取决于出发的高度，那么在一个完全无摩擦的平板上，小球是否会永远的滚动下去。这类在现实生活中完全不可能实现的事情，我们可以在脑海中设想，然后根据我们的经验和直觉去外推，最后得到一个结论。

但是，问题是：我们的直觉真的是对的吗？又或者：我们的直觉导致这种的思想实验是否太过依赖随附性，而这种随附性一定是正确的吗？

这里有一个很反直觉的问题：即如果有两个系统它们的初始状态完全一样，那么请问它们之后的发生行为会一样吗？或者说一个事物的底层架构一样，那其上层结构就一样吗？其实这本身也是一个思想/理想实验，毕竟现实中谁也找不到完全一样的两个东西。我们的直觉似乎会给我们一个答案，即它们应该是一样的。但是问题是，为什么呢？我们的理由是什么呢？我们凭什么可以说：组成这个系统的物质、最小单元、结构一摸一样，那他们的上层就一摸一样呢？我们在这里似乎有些太过相信这种随附性了，而这种随附性完全来自于我们的直觉，我们无法给出任何解释。

我们经常在生活中说，比如某某人的性格如何可能来自于他所处的环境，当然这些说法也有部分人反对，说其自身的因素也许也有影响，但是如果我现在提出这样一个观点（假设我们就是能做到完全相同）：已知 A 在环境 E 下经历一段事件后会出现行为 M，现在我们克隆一个相同的 A 在同样的环境 E 下经历相同时间，我们最后判断他还会做出行为 M。我们的这种判断是否正确呢？好像还是有点什么问题，出于某种对于实验条件的不信任或者是某种对于人的自由性的理解，也许有人还是觉得这样的判断或许还是错的。

那我们再修改一下实验的条件，假设我们可以使得时间倒流，我们可以返回到之前的时间点，然后相当于我们再对 A 进行一次“测量”，在这个过程中并不对整个系统

³³ 这段解释来自于百度百科

做出任何改变，那我现在判断 A 会做出行为 M，现在这个判断似乎就很让人接受了，因为可以设想的是由于时间单向流逝，我们整个世界就像放电影一样进行³⁴，那我如果人为的把进度条拉回到之前的时间点，后面的结果应该也是一样的对吧。

但是，实际上无论你能提出如何令人信服的实验条件或者是假设，我们的脑海里都会有两种不同的看法：第一种当然认为是对的，因为从我们的某种直觉来看这怎么可能有问题呢？但是另一边，我们也许又会思考：这真的对吗？真的底层一样上层就一样吗？凭什么呢？

我们之所以会产生第二种想法，很大程度上是因为我们不了解中间过程，对我们来说从最底层的逻辑直接跳跃到最后的结论似乎步子太大了，举个例子，我们现在研究发现许多神经退行性疾病的病因来自于体内某种蛋白质的异常聚集和固化，同时我们对于蛋白质的组成部分氨基酸现在已经有了相当完备的研究，每种氨基酸的性质和动力学我们几乎都了如指掌，但是我们并不能说我们就研究清楚了神经退行性疾病的病因。因为即使我们已经把底层的事情都弄清楚了，但是我们对于上层的行为仍然一无所知，我们完全不知道中间过程，而中间的未知让我们觉得这个结论似乎并不是很可靠。

许多时候，我们无比相信这种随附性，但是我们要意识到的是，随附性并不能解决任何的问题，它只是告诉我们会怎么样，但是并不告诉我们如何这样。那我们究竟能不能相信我们的直觉，相信这种随附性的直觉呢，这个本身问题就是一个很值得讨论的话题了。

首先我们需要意识到，我们直觉来源于对世界的经验的积累，也包括前人对于世界经验的积累（无论是通过教导或者是遗传），它在大部分的日常生活中都是适用的，但是我们同样需要意识到的是，我们作为人类本身就无法完整的理解整个世界，这是我们作为人类的局限性，当我们希望从底层的认识推理或者说随附到上层的认识时，我们可能完全无法理解到底发生了什么。举个例子，人是没有办法理解大数³⁵的，这里不是指这个数字本身，而是当一个事物的规模达到一个程度后，我们就很难理解了。

比如我们可以研究某个分子的结构，其本身的性质等等，但是当我们把这些分子放很多在一起的时候它可能就会出现一些奇怪的、我们未曾想到过的现象。或者一个更实际的例子，你可以想象一辆车在路上行驶，但是你很难想象当有许多车在一起行驶，并且都没有发生故障停下时堵车这件事是如何发生³⁶的，你会发现在一件事情的底层事件变多之后，我们会很难从底层的行为直接推理到上层的行为。

我们直觉似乎无法处理太复杂的系统。尤其是突变的行为，比如相变行为，我们很难想象清楚的想明白为什么一堆一模一样的分子在一起，随着温度的升高，其物质

³⁴ 这里或许可以参考一下之前讨论决定论的那个章节

³⁵ 即特别大的数字

³⁶ 实际上这个问题有人研究过了，感兴趣的读者可以深入讨论。

的状态会在某些温度节点上发生突变。

这个时候我们就需要对其中间的过程进行深入的研究，就像研究生命我们要划分多个层次，从分子到蛋白质、组装体、细胞结构、细胞、组织、器官等等，然后逐层划分，用上一层的小结构解释下一层的现象，逐步推进，增加我们的认识。

我们当然希望我们能从最底层的结构完全的解释上层的现象并且大量的科学家正在为之付出行动和努力，只是这一过程需要大量的工作，以及这个过程本身能否成功也是值得商榷的一环，比如我们能从分子的角度完全解释人类的生理行为以至于到人的社会性活动等等吗？这同样也是值得讨论的问题。

我们还需要意识到的一个问题是，我们日常判断中的随附性和我们所生活的环境和所接触的思想密切相关，由于我们现在生活在一个相当科学的化或者说相当“物理主义”化的世界中，我们的直觉和对于这种随附性的判断也相当的“物理化”。并不是说这种物理化是错误的，只是希望让我们在给出一个推断结论时同样能够意识到我们给出结论是基于什么样的立场，而这样的基础立场本身可能带有一定的局域性，所以我们的判断也带有同样的局域性。

总的来说，当我们想通过一个事物的下层事物的性质对其行为做一个判断的时候，我们最好谨慎的意识到当我们不清楚其中间过程时，所有基于随附性给出的直觉判断或许都是有一些问题的。当然，作为一个做物理的人，我自然是希望这种中间的随附性没有任何的问题，所有的上层问题都可以用下层的行为解释，或许最好也存在一个真正的“大统一”理论可以解释所有的问题，但是作为一个做科学的人，我们仍需遵循科学的定义，谨慎的做一些验证以及发现的工作，并且尽可能的去研究中间过程，以推动人类认知的进度。

我们通常默认有些随附性的存在，这只是一种我们对于世界理解的信念，而为了验证这种信念的正确性，我们需要做大量的工作去验证。

写在最后

本文杂七杂八写了很多东西，上述的很多内容之间或许并没有很多关联性，这仅是我在一段时间内对于物理、哲学学习的许多东西的一些想法和概括，也同样受到许多书籍、老师的启发。

这或许并不是一本严苛的理论类读物，我更希望的是，我们对于一些问题的讨论或许能够给我们的生活、工作带来一些别样的启发，同样，上述的诸多讨论肯定或多或少有些问题或者更细节的地方值得进一步的研究和讨论，我尽我所能的写出这些我认为相当有趣的观点。

但是，我的想法总是有限的、局域的。或许读者能有更好的、不同的思想，那我

想这本书的目的也达到了。我想这其中或许有很多工作正是许多科学哲学家正在做的并且做的相当好，如果硬要说，我想从一个“哲学科学家”的角度来讨论上述问题，希望能对我们的科学研究有一定的启发。

---2026.10.7